Machine Translated by Google

Modèle de projet de groupe DBAS32100

Le projet de ce cours vaut 25% de votre note et

Introduction

Dans ce projet, vous aiderez l'organisation fictive Pet Rescue Charity à gérer ses données de dons. L'association organise une collecte de dons annuelle à travers la ville. La ville est divisée en zones de dons. Chaque zone de don comprend environ 6 codes postaux. Un groupe de bénévoles et un responsable bénévole sont affectés à chaque zone. Les bénévoles font du porte-à-porte dans les zones désignées et collectent les dons des résidents (les donateurs). Les dons peuvent se faire sous forme d'espèces, de chèque ou de carte de crédit.

À la fin de chaque semaine, chaque responsable bénévole remplira une liste indiquant les dons collectés dans sa région et l'enverra au bureau principal de l'association. Le personnel du bureau principal exécutera ensuite un processus que vous concevrez pour charger la liste dans un référentiel central de dons. Le processus rejettera les entrées non valides. Vous créerez également un magasin de données dans lequel les données seront chargées à partir du référentiel central des dons. Ce magasin de données sera utilisé pour les rapports et pour effectuer des analyses basées sur des entretiens menés avec Pet Rescue Charity.

Les sources de données

Référentiel central des dons

Le référentiel central des dons est la base de données principale dans laquelle toutes les informations sur les dons sont stockées. Elle comprend les tableaux des dons, de l'adresse et des bénévoles.

Votre groupe créera les tables du Central Donation Repository sur votre instance de base de données Project Oracle. Vous trouverez ci-dessous les instructions de création de table. Chaque groupe recevra les informations de connexion à sa base de données de projet. vous vous connecterez à la base de données sous le nom d'utilisateur 'prc' afin de créer ces tables

1. Tableau des dons

Chaque ligne de ce tableau correspond à un don effectué par un donateur. Ci-dessous se trouve le script qui crée la table de dons

Machine Translated by Google

```
CREATE TABLE Donation
(Don_ID NUMBER PRIMARY KEY,
Donor_First_name VARCHAR2(16),
Donor_Last_name VARCHAR2(16),
Donation_Date Date NOT NULL,
Donation_Amount NUMBER(7,1) NOT NULL,
Address_ID  NOT NULL,
Volunteer_ID NOT NULL,
CONSTRAINT fk_don_add
FOREIGN KEY (Address_ID) REFERENCES Address(Address_ID),
CONSTRAINT fk_don_vol
FOREIGN KEY (Volunteer_ID) REFERENCES Volunteer(Volunteer_ID));
```

2. Tableau d'adresses

Il s'agit d'une table de recherche d'adresses. Il a une liste de toutes les adresses connues

```
CREATE TABLE Address(
Address_ID NUMBER PRIMARY KEY,
Unit_Num VARCHAR2(6),
Street_Number NUMBER NOT NULL,
Street_Name VARCHAR2(24) NOT NULL,
Street_Type VARCHAR2(12) NOT NULL,
Street_Direction CHAR(1),
Postal_Code CHAR(7) NOT NULL,
City VARCHAR2(16) NOT NULL,
Province CHAR(2) NOT NULL,
CONSTRAINT St_Dir CHECK
(Street_Direction IN ('E', 'W', 'N', 'S')));
```

3. Table des bénévoles

Ce tableau contient des informations sur les bénévoles. Considérez-vous comme des bénévoles, vous devez donc insérer vos informations dans ce tableau

```
CREATE TABLE Volunteer(
Volunteer_ID NUMBER PRIMARY KEY,
First_name VARCHAR2(16),
Last_name VARCHAR2(16),
Group_Leader,
CONSTRAINT fk_vol_lead
FOREIGN KEY (Group_Leader)
REFERENCES Volunteer(Volunteer_ID)
);
```

Votre instance Oracle possède les schémas suivants déjà créés pour que votre groupe puisse les utiliser :

- PRC - est utilisé pour stocker les dons, les adresses des donateurs et les informations sur les bénévoles dans le Référentiel central des dons, vous utiliserez le nom d'utilisateur PCR afin de créer les trois tableaux ci-dessus.
- Datamart - est utilisé pour stocker le schéma en étoile du data mart dans lequel vous utiliserez l'utilisateur Datamart. afin de créer le schéma en étoile.

Machine Translated by Google

Utilisateurs - les deux derniers utilisateurs (marqués d'un *) doivent être créés par vous comme la tâche 6 le décrit plus tard :

- Les utilisateurs SYS et SYSTEM sont destinés à l'administration de la base de données.
- PRC est le propriétaire des tables (créera les tables)
- Datamart - Est le propriétaire des tables du datamart (créera les tables).

Liste de dons

Il s'agit de la liste que le responsable du groupe de bénévoles envoie au bureau principal. Il s'agit d'un fichier texte séparé par des virgules au format suivant. L'image ci-dessous n'est qu'un exemple de la façon dont le fichier doit être structuré. Vous devez créer au moins 3 fichiers CSV différents contenant 20 entrées chacun pour tester votre processus.

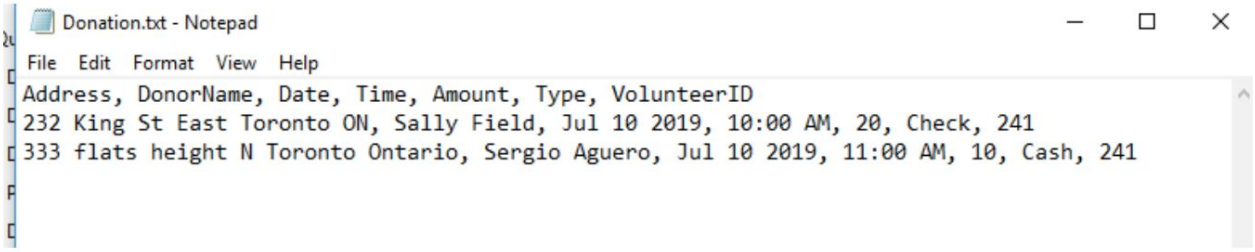


Tableau des adresses

La table d'adresses que l'organisme de bienfaisance conserve dans sa base de données Oracle n'est pas mise à jour et devient souvent obsolète. Cependant, il existe un autre département de l'organisation qui dispose d'une table d'adresses qu'il met régulièrement à jour et tient à jour. Le tableau se trouve dans la base de données SQLServer et ci-dessous se trouvent les informations de connexion au serveur

Assurez-vous d'avoir configuré Sheridan VPN. Vous ne pouvez accéder au serveur que si vous êtes connecté au VPN Sheridan.

Nom du serveur : dbr.fast.sheridanc.on.ca

Port : 1433

Nom de la base de données : Intégration

Nom du schéma : dbo

Nom d'utilisateur : Intégrateur de données

Mot de passe : Sher1dan

Machine Translated by Google

Tâches

Tâche 1 – écrire des scripts ou documenter un processus qui actualise (copier les adresses nouvelles ou modifiées) la table d'adresses dans la base de données Oracle avec les adresses dans la table principale (la table dans la base de données du serveur SQL). Vous devrez transformer certains types de données et générer un identifiant séquentiel pour l'adresse. Notez également que les identifiants de certaines adresses seront utilisés comme clé étrangère dans le tableau des dons, votre solution doit tenir compte de ce fait. Il n'est pas nécessaire que ce soit un seul script. Vous pouvez réaliser cette tâche comme une séquence de processus distincts

Tâche 2 – Vous devez créer un processus qui charge la liste des dons dans la table centrale des dons : Dans cette tâche, vous chargerez les données du fichier csv dans la table des dons. Vous devez vous assurer que seuls les dons avec des adresses valides sont inséré dans le tableau. Les enregistrements de dons contenant des adresses erronées ou des identifiants de bénévole incorrects doivent être rejetés. Assurez-vous également de rejeter les dons qui ont des valeurs nulles pour les colonnes obligatoires de votre base de données (colonnes non nulles). Votre processus doit générer des fichiers CSV destinés aux chefs de groupe de bénévoles avec les enregistrements rejetés dans leur région.

Vous devez tester vos données en chargeant les dons de 60 noms et adresses de donateurs distincts dans au moins 3 fichiers CSV distincts. Ceci est obligatoire quel que soit le nombre d'étudiants dans votre groupe. Chaque fichier CSV doit contenir des entrées valides et non valides, ce qui est décrit plus loin.

Tâche 3 – Créer un schéma en étoile et un diagramme ER pour le datamart des dons. Le grain du schéma doit être la combinaison de la date au niveau du jour, de l'adresse et du bénévole contenant le nombre (compte) des dons et la somme de la valeur des dons.

La dimension date doit inclure les champs suivants : date (2021-07-01, 2021-07-02), année (2020, 2021), numéro_mois (1...12), numéro_jour_dans_mois (1...31), nom_mois_short. (janvier, février…),month_name_long (janvier, février…)
La dimension adresse doit inclure les champs : code postal, adresse
La dimension bénévole doit inclure les champs : numéro de bénévole, nom du bénévole

Vous devez vous connecter à la base de données avec l'utilisateur datamart lors de la création du schéma en étoile.

Tâche 4 - Créer un processus pour charger les données dans le schéma en étoile à partir du don central dépôt

Tâche 5 – Créer des vues pour répondre aux éléments suivants :

- Le nombre de dons et le total des dons pour chaque date indiquant la hiérarchie des dates (année, nom du mois long, jour).

Machine Translated by Google

Date	Année	Mois	Jour	Nombre de Des dons	Total Don Montant
2021-04-28 2021		Avril	28	3	150 $
2021-04-29 2021		Avril	29	5	700 $
…					

• Le nombre de dons, les sommes et les dons moyens par hiérarchie de localisation (code postal et adresse)

Postal Code	Adresse	Nombre de Des dons	Total Don Montant	Moyenne Don
L6J 7H7	--	3	330 $	110 $
L6J 7H7	2970, promenade Mulberry Oakville ON	1	150 $	150 $
L6J 7H7	2968, promenade Mulberry Oakville ON	2	70 $	35 $
L6J 7H3	--	2	80 $	40 $
L6J 7H3	2938, promenade Mulberry Oakville ON	1	60 $	60 $
L6J 7H3	2934, promenade Mulberry Oakville ON	1	20 $	20 $
…				

• Le nombre de dons, sommes et moyenne par animateur bénévole et bénévole

Bénévole Chef	Bénévole	Nombre de Des dons	Don total Montant	Don moyen
Jim Kirk	--	14	640 $	45,71 $
Jim Kirk	Léo McCoy	6	240 $	40 $
Jim Kirk	Monty Scott	8	400 $	50 $
Jean Picard	--	dix	600 $	60 $
Jean Picard	Geo La Forge 4		200 $	50 $
Jean Picard	Dee Troie 6		400 $	66,67 $
…				

Tâche 6 Sécurité de base

• Créez un utilisateur nommé DMLUser et accordez-lui les autorisations nécessaires pour implémenter tous les DML sur les tables d'adresses, de dons et de bénévoles.

• Créez un utilisateur nommé Dashboard et accordez-lui des autorisations de lecture sur les vues.

Machine Translated by Google

Livrables

Rapport (travail de groupe) 75%

Créez un document Word qui décrit et illustre les processus que vous avez effectués. Le document doit comprendre 6 sections distinctes. Chacune des sections décrira et illustrera l'une des 6 tâches. Vous devez décrire les processus en détail et inclure tout le code que vous avez utilisé pour créer le processus. Vous devez également indiquer quel logiciel avez-vous utilisé pour chaque tâche.

Il est important de noter que je noterai vos tâches en fonction de ce que vous avez écrit dans le rapport et qu'il est de votre responsabilité de vous assurer que votre rapport reflète le travail que vous avez effectué. Vous n'obtiendrez aucune note pour un travail qui n'apparaît pas dans votre rapport.

Vous devez également soumettre tous les fichiers contenant vos processus et codes (par exemple projet Tlend ou fichiers SQL). Vous devez également identifier clairement pour chacun l'emplacement des artefacts (tables, procédures, etc.) dans la base de données Oracle que vous allez être fournis pour le projet. Ne pas fournir l'emplacement des artefacts entraînera une note de 0 pour la tâche.

Présentation 25%

Les étudiants présenteront leurs projets à la classe. Le temps de présentation doit être d'au plus 5 minutes avec 3 à 5 minutes de temps de questions. Chaque étudiant du groupe présentera la partie du projet sur laquelle il a travaillé. La présentation doit expliquer clairement le processus d'élaboration de chaque tâche et les difficultés auxquelles les étudiants sont confrontés. Les étudiants qui ne participeront pas obtiendront un 0 sur la note de présentation. 5 % de la note portera sur la clarté de l'aide visuelle (par exemple PowerPoint), et 20 % seront notés individuellement en fonction de la contribution de l'étudiant et de sa capacité à expliquer ses tâches.

Machine Translated by Google

Grille d'évaluation du document de projet (travail de groupe)

Article	Critères			
Présentation -Page de couverture avec les étudiants des noms -les noms des étudiants sont sur l'en-tête de chaque page du rapport -Le rapport est formaté de manière claire -Le rapport décrit clairement les travaux (5 %)		Un ou deux des composants décrits dans la colonne de gauche ne sont pas présents ou ne sont pas réalisés comme prescrit (3 - 4%)	Trois des composants décrits dans la colonne de gauche ne sont pas présents ou réalisés comme prescrit (1 - 2%)	Tous les composants décrits dans la colonne de gauche est absent ou effectué comme prescrit (0%)
Tache 1	Les adresses sont correctement transférées. Toutes les références dans la table d'adresses dans Oracle sont préservés. La méthodologie pour transférer les adresses peuvent être appliquées périodiquement (10 - 8%)	Les adresses sont correctement transférées. Les références ne sont pas conservées. La méthodologie de transfert d'adresses peut être appliquée périodiquement (7 - 6%)	Les adresses sont correctement transférées. Les références ne sont pas conservées. La méthodologie de transfert d'adresses ne peut pas être appliquée périodiquement de manière réaliste (5 à 1 %)	Les adresses n'étaient pas transféré (0%)
Tâche 2	Les dons ont été chargés sur Oracle à partir d'un fichier texte. Toutes les erreurs ont été rejetées. Les erreurs ont été extraites dans un fichier texte. méthodologie à appliquer	Les dons ont été chargés sur Oracle à partir d'un fichier texte. Tout ou partie des les erreurs n'étaient pas rejeté. Les erreurs ont été extraites dans un fichier texte. la méthodologie peut être appliquée périodiquement (10-7%)	Les dons ont été chargés sur Oracle à partir d'un fichier texte. Tout ou partie des les erreurs n'étaient pas rejeté. Les erreurs n'ont pas été extraites dans un fichier texte. la méthodologie ne peut pas être réaliste	Des dons n'étaient pas chargé sur Oracle (0%)

Machine Translated by Google

	périodiquement (15 - 11%)		appliqué périodiquement (6-1%)	
Tâche 3	Le diagramme ER utilisait les notations correctes. Les tableaux de faits et de dimensions sont corrects. Le le grain du schéma est correctement défini 10 - 8%)	Le diagramme ER utilisait les notations correctes. Les tableaux de faits et de dimensions sont corrects. Le le grain du schéma n'est pas correctement défini (7 - 6%)	Le diagramme ER n'utilise pas la notation correcte Les tableaux de faits et de dimensions comportent des erreurs. Le le grain du schéma n'est pas correctement défini (5 - 1%)	Le diagramme ER est manquant (0%)
Tâche 4	-Créer un tableau instructions pour le schéma en étoile sont corrects -Le processus ou le script pour charger les données dans le les dimensions sont correct -Le processus ou script pour charger les données dans les faits est correct (15 -11%)	-Créer un tableau les instructions pour le schéma en étoile sont correct -Le processus ou les scripts pour charger les données dans les dimensions sont correct -Le processus ou les scripts pour charger les données dans les faits ne sont pas correct (10-7%)	-Créer un tableau les instructions pour le schéma en étoile sont correct -Le processus ou les scripts pour charger les données dans les dimensions sont Pas correcte -Le processus ou les scripts pour charger les données dans les faits ne sont pas correct (6-1%)	La tâche est pas fini (0%)
Tâche 5	Les trois vues sont correctement créés (10 - 8%)	Deux des trois les vues sont correctement créées (7 - 6%)	L'un des trois les vues sont correctement créées (5 - 1%)	Aucun des les vues sont correctement créées (0%)
Tâche 6	-Les utilisateurs sont créé correctement -Correct les privilèges sont appliqués (10 - 8%)	-Les utilisateurs sont créés correctement -Certains privilèges sont Pas correcte (7 - 6%)	-Certains utilisateurs ne le sont pas correct -Certains privilèges sont Pas correcte (5 - 1%)	Les utilisateurs étaient non créé (0%)
Total	80			

Machine Translated by Google

Présentation

Note de groupe sur Présentations	-Clair aide à la présentation - Bien organisé (5)	- Clarté et/ou organisation modérées (3)	Limité à aide à la présentation inexistante (0-1)
Note individuelle Plus qu'égale	contribution à autres membres Et leadership démontré (15-20)	Contribution égale 9 ont contribué au tiers du projet (il y a 3 numéros) (dix)	contribution inférieure à égale (5-0)
• Énoncez le difficultés que vous avez rencontrées le projet	L'explication montre une compréhension du sujet, des technologies utilisées et une idée claire sur pourquoi l'élève a utilisé une certaine technologie (10 %)	L'explication montre certains compréhension du sujet et des technologies utilisées (5%)	L'explication montre certains compréhension du sujet et technologies utilisées (0-2%)

Les dates d'échéance

Rapport de groupe	Semaine 13
Présentation	Semaine 13